PRODUCT BLUEPRINT | MOBILE-FIRST WEB APP

NEON MUSIC HUB

Pencarian musik, pemutar online, koleksi pribadi, dan download yang berizin - dalam pengalaman Android yang futuristik.

PLATFORM Google AI Studio + React/Vite web app	DATA Jamendo API + Firebase Firestore/Auth
DEPLOY GitHub repository + Vercel	VISUAL Neon Techno Light + motion graphics

KONSEP DONASI

Johan | 0813-41-300-100

Metode yang direncanakan: ShopeePay, GoPay, OVO, DANA

Nomor penerima, tautan pembayaran, atau QR harus diverifikasi oleh pemilik sebelum dipublikasikan.

Dokumen siap dijadikan bahan prompt dan panduan implementasi di Google AI Studio. Fokus: katalog yang tersedia, keamanan API, izin download, tampilan responsif, dan performa HP Android.

01 / RINGKASAN PRODUK

Visi, tujuan, dan batasan utama

Neon Music Hub adalah aplikasi penemuan musik yang terasa hidup di HP Android: cari lagu, jelajahi rekomendasi, dengarkan preview/stream resmi, simpan favorit, buat playlist, dan unduh hanya ketika diizinkan.

Aspek	Rancangan
Tujuan utama	Membuat katalog musik mudah ditemukan melalui pencarian dan filter yang sederhana, dengan UI neon yang premium dan animasi not musik.
Sumber utama	Jamendo API v3.0 untuk katalog dan URL audio yang disediakan API. Jamendo menyebut katalog ratusan ribu track; jumlah dan genre yang tersedia berubah. [1]
Genre / bahasa	Indonesia, Barat, Mandarin, rohani, jazz, instrumental, pop, rock, chill, soundtrack, dan kategori lain sebagai filter pencarian. Hasil bergantung pada metadata dan katalog Jamendo; semua lagu komersial populer tidak dijamin ada.
Mode akses	Guest mode untuk mencari/memutar; Google Sign-In opsional untuk menyinkronkan favorit dan playlist menggunakan Firebase Authentication + Firestore.
Publikasi	Web responsif/PWA mobile-first pada Vercel, source code di GitHub. PWA dapat ditambahkan ke Home Screen Android; ini bukan APK native.
Download	Tombol download hanya tampil/aktif bila API mengembalikan `audiodownload_allowed=true` serta penggunaan aplikasinya diizinkan oleh lisensi dan ketentuan Jamendo.

> **KEPUTUSAN LISENSI YANG HARUS DIBERESKAN SEBELUM RILIS**
>
> Dokumentasi endpoint menjelaskan cara download dan flag izin per-track, tetapi ketentuan API Jamendo yang dipublikasikan juga membatasi penggunaan komersial dan aplikasi yang secara khusus menawarkan akses offline. Sebelum merilis fitur download langsung/offline, minta konfirmasi tertulis dari Jamendo di licensing@jamendo.com. Sampai disetujui, tombol dapat diarahkan ke halaman resmi track Jamendo. [3][4]

Definisi sukses MVP

- Pencarian menghasilkan daftar track yang valid, memiliki judul, artis, cover, durasi, dan link sumber jika tersedia.
- Audio player berjalan di browser mobile, memiliki play/pause, seek, volume, dan status loading/error.
- Favorit dan playlist tersimpan untuk pengguna yang login; data milik pengguna lain tidak dapat dibaca/diubah.
- Animasi halus pada HP menengah, tidak menghalangi tombol, tidak berjalan agresif saat tab tidak aktif, dan menghormati prefers-reduced-motion.
- Tidak ada Client Secret, Gemini secret, atau token sensitif di GitHub maupun bundle browser.

02 / USER EXPERIENCE

Struktur layar dan alur pengguna

Prioritaskan navigasi bawah yang mudah dijangkau ibu jari, search bar permanen, dan mini-player yang konsisten di seluruh halaman.

Layar	Isi utama	Interaksi
Splash / onboarding	Logo orb musik, gelombang audio neon, slogan singkat, pilihan tema.	Animasi 1-2 detik maksimum; tombol Lewati.
Home	Search, genre chips, trending dari Jamendo, rekomendasi, rilisan/playlist pilihan.	Tap genre membuka daftar; pull-to-refresh opsional; skeleton loading.
Search	Input kata kunci + saran autocomplete; hasil track dalam card cover.	Debounce 350-500 ms, Enter/Search, clear, paginasi.
Filter & sort	Genre/tag, bahasa (jika metadata tersedia), vokal/instrumental, tempo, popularitas.	Filter digabungkan dengan query; tombol Reset Filter.
Track detail	Cover, judul, artis, album bila ada, lisensi, link resmi, waveform, tombol play/save/share/download jika eligible.	Download gate memeriksa izin API dan status lisensi; tampilkan atribusi.
Player	Cover besar, judul/artis, progress, waktu, play/pause, next/previous dalam antrean.	Mini-player tetap muncul; error recovery; no autoplay suara saat halaman baru dibuka.
Library	Favorit, playlist buatan pengguna, lagu terakhir diputar.	Guest memakai penyimpanan lokal untuk metadata; user login disinkronkan ke Firestore.
Donasi	Kartu Donasi Johan, pilihan metode pembayaran, instruksi dan kontak.	Buka instruksi/link/QR pembayaran yang telah diverifikasi pemilik.
Settings	Tema, kualitas tampilan, reduced motion, privasi, attribution, kebijakan, info aplikasi.	Pilihan disimpan lokal atau di profil.

Navigasi bawah yang disarankan: Home | Cari | Library | Donasi | Profil. Mini-player berada di atas navigasi bawah saat ada track yang sedang diputar.

Alur utama: buka aplikasi -> cari judul/artis atau pilih genre -> review hasil -> play -> simpan ke favorit/playlist -> bila eligible, lakukan aksi download yang diizinkan atau buka halaman resmi Jamendo.

03 / FEATURE SCOPE

Fitur inti dan fitur pembeda

MVP perlu terasa lengkap tetapi tidak boleh memunculkan kontrol yang sebetulnya tidak berfungsi. Fitur lanjutan dipisahkan agar rilis awal tetap stabil.

Fitur MVP (wajib)

- Pencarian cerdas: cari judul, artis, album, dan kata kunci; hasil relevan, empty state yang jelas, retry saat gagal.
- Genre & mood: chips seperti Pop, Jazz, Rock, Instrumental, Chill, Soundtrack, Worship/Gospel, World. Kategori Indonesia/Barat/Mandarin/rohani berfungsi sebagai keyword/language/tag search; jangan menjanjikan seluruh lagu tersedia.
- Streaming: gunakan field `audio` atau endpoint resmi untuk streaming, tangani format dan error tanpa menyimpan audio ke Firestore.
- Favorit dan playlist: tambah/hapus lagu, buat/ubah nama playlist, urutkan track, hapus playlist dengan konfirmasi.
- Metadata & atribusi: tampilkan artis, artwork, lisensi/URL lisensi yang diterima API, dan link ke halaman track resmi.
- Download eligibility: hanya jika `audiodownload_allowed` bernilai true. Periksa aturan lisensi penggunaan aplikasi dan batasan akses offline sebelum mengaktifkan direct download di production.
- Share: salin link track resmi atau Web Share API jika tersedia; fallback ke salin link.
- Resiliensi: debounce, cache metadata secukupnya, retry backoff, pesan rate-limit, skeleton, error boundary, dan tombol coba lagi.

Fitur tahap 2 (sesudah MVP stabil)

- Radio berbasis mood/genre, similar tracks, chart populer, playlist editorial, dan rekomendasi berbasis histori lokal.
- Visualizer audio (Canvas/Web Audio API) dengan spektrum, waveform, partikel sinkron audio; minta izin audio hanya saat player dimulai.
- PWA install prompt, background behavior sesuai kemampuan browser, offline shell aplikasi (bukan cache file musik), dan push notification hanya dengan persetujuan pengguna.
- Panel admin terbatas untuk status integrasi, diagnosa API, konfigurasi feature flag, dan tautan donasi yang diverifikasi. Jangan membuat endpoint publik yang dapat mengganti konfigurasi tanpa autentikasi.

> **JANGAN DIBUAT SEBAGAI FITUR DEFAULT**
>
> Jangan mengambil audio dari YouTube, Spotify, atau layanan lain secara tidak resmi; jangan bypass paywall/DRM; jangan menampilkan tombol download aktif jika flag izin tidak tersedia. Fitur harus menggunakan sumber resmi dan izin sesuai tiap konten.

04 / JAMENDO API

Rancangan integrasi Jamendo API v3.0

Endpoint utama yang relevan untuk MVP adalah tracks, tracks/file, charts/track, albums/tracks, artists, playlists, dan radios. Gunakan HTTPS dan respons JSON. [1][2]

Endpoint / fungsi	Tujuan aplikasi	Catatan implementasi
GET /v3.0/tracks/	Pencarian lagu, filter genre/tag/bahasa, sorting, pagination.	Parameter: client_id, format=json, limit, offset, search atau namesearch, fuzzytags/tags, lang, include=musicinfo,licenses.
GET /v3.0/tracks/file/	Mengikuti redirect file stream/download sebuah track.	Menerima track id; dokumentasi membedakan action=stream/download. Gunakan hanya jika izin dan ketentuan aplikasi mengizinkan.
GET /v3.0/charts/track/	Chart trending track.	limit maksimum 200 sesuai dokumen; gunakan limit kecil dan halaman.
GET /v3.0/albums/tracks/	Ambil album beserta track.	Untuk unduh album, API mempunyai flag `zip_allowed`; jangan gunakan jika false.
API fields yang penting	`audio`, `audiodownload`, `audiodownload_allowed`, `license_ccurl`, `artist_name`, `album_image`, `musicinfo`, `shorturl`.	Handle field kosong dan single tanpa album. Flag download harus dianggap wajib untuk tombol download.

Contoh request pencarian (client_id bukan Client Secret)

```
GET https://api.jamendo.com/v3.0/tracks/
?client_id=7bd3449a&format=json&limit=20&offset=0&search=jazz&include=musicinfo%2Clicenses&audio
format=mp32&type=single%20albumtrack
```

Contoh di atas bersifat ilustratif. Encode query parameter, periksa status API, dan validasi skema respons sebelum ditampilkan. Gunakan `namesearch` untuk pencarian spesifik judul atau `artist_name` jika fokus pencarian artis. Jamendo merekomendasikan tag berbahasa Inggris jika memungkinkan. [2]

Logika tombol Download

```
if (track.audiodownload_allowed === true && track.audiodownload) {
  // Tampilkan opsi hanya setelah verifikasi lisensi aplikasi.
  // Ikuti URL resmi / redirect yang diberikan oleh Jamendo.
} else {
  // Sembunyikan/nonaktifkan Download; tampilkan Play dan
  // tautan ke halaman resmi track bila tersedia.
}
```

PENTING: FLAG Izin Bukan Pengganti Izin Aplikasi

`audiodownload_allowed` menjelaskan apakah artis mengizinkan unduhan track lewat aplikasi. Itu tidak otomatis mengesahkan seluruh desain offline, monetisasi, atau cara distribusi aplikasi. Periksa license URL per-track dan konfirmasi aturan Jamendo untuk aplikasi yang dipublikasikan. [2][3]

05 / TECHNICAL ARCHITECTURE

Arsitektur: AI Studio -> GitHub -> Vercel

Rancang sebagai web app responsif/PWA terlebih dahulu. Google AI Studio Build mode mendukung runtime sisi server, penyimpanan secret, serta provisioning Firebase Firestore dan Authentication untuk aplikasi web. [5]

Layer	Teknologi / tugas	Aturan
UI Android-like	React + TypeScript + Vite; CSS/Tailwind; motion library atau CSS/Canvas untuk animasi.	Mobile-first, target lebar 360 px ke atas, area sentuh minimal 44 px.
API proxy	Vercel Serverless Function atau server route yang kompatibel dengan deployment.	JAMENDO_CLIENT_ID dikonfigurasi pada Environment Variables. Rate limit, validasi input, timeout, dan error mapping.
Jamendo API	Search, charts, metadata, stream/download URL yang tersedia.	Jangan menyimpan audio mentah; jangan melakukan scraping atau bypass endpoint.
Firebase Auth	Google Sign-In opsional.	Jangan paksa login hanya untuk mencari musik.
Cloud Firestore	Favorit, playlist, profil ringan, preferensi tema, last-played metadata.	Rules harus membatasi data privat berdasarkan UID.
Repository	GitHub repo dengan source yang dapat dibangun ulang.	Tidak commit .env, key, token, service account JSON, atau rahasia lain.
Hosting	Vercel Production + Preview deployments.	Build sukses, environment variables benar di Production/Preview, log error tidak memuat secret.

Variabel environment yang disarankan

```
JAMENDO_CLIENT_ID=7bd3449a
# Jangan buat VITE_JAMENDO_CLIENT_SECRET atau mengekspos Client Secret.
# FIREBASE client config bukan pengganti Firestore Security Rules.
# Gemini key, jika ditambahkan, harus berada di server-side Secrets.
```

Flow request

```
Android Chrome / PWA
    -> React UI
    -> /api/music/search?q=...&genre=...
    -> server function validates query + calls Jamendo API
    -> normalized JSON tracks back to UI
    -> audio element uses approved stream URL

UI -> Firebase Auth -> Firestore (favorites / playlists)
```

Catatan deployment: setelah kode selesai di AI Studio, hubungkan atau ekspor ke repository GitHub. Pastikan struktur backend yang dihasilkan kompatibel dengan Vercel Functions; jangan berasumsi server runtime AI Studio akan berpindah hosting tanpa penyesuaian. Atur environment variable di Vercel dan lakukan redeploy setelah perubahan. [6]

06 / DATABASE

Firebase: struktur data dan aturan keamanan

Firestore menyimpan data pengguna dan metadata referensi saja. File audio tetap di host sumber; jangan menjadikan Firebase Storage tempat mirror lagu Jamendo.

Collection	Dokumen / field contoh	Akses yang disarankan
users/{uid}	displayName, photoURL, createdAt, theme, reducedMotion	Hanya pemilik UID yang boleh membaca/menulis profilnya; validasi field yang diizinkan.
users/{uid}/favorites/{trackId}	trackId, name, artistName, imageUrl, trackUrl, savedAt	Hanya pemilik; simpan metadata minimal agar dapat disegarkan dari API.
users/{uid}/playlists/{playlistId}	name, createdAt, updatedAt, trackIds[] / subcollection tracks	Hanya pemilik; batasi panjang nama dan ukuran data; hindari dokumen terlalu besar.
users/{uid}/recent/{trackId}	trackId, name, artistName, playedAt	Opsional; batasi jumlah historis dan sediakan hapus histori.
appConfig/public	versi, teks kebijakan, donate labels, feature flags nonrahasia	Baca publik hanya untuk field aman; menulis hanya admin terverifikasi.
telemetry (opsional)	eventType, timestamp, platform, anon session ID	Minimasi data, hindari query lengkap yang sensitif, jangan simpan data pribadi berlebihan.

Security rules dan autentikasi

- Jangan memakai rule `allow read, write: if true` di production. Firebase menyebut aturan tersebut tidak aman karena siapa pun dapat membaca/menulis seluruh database. [7]
- Gunakan Firebase Authentication dan rules berbasis `request.auth.uid == uid`; validasi tipe data, ukuran array, dan field yang boleh diubah.
- Guest mode: simpan favorit sementara di localStorage/IndexedDB sebagai metadata saja; tawarkan migrasi ke akun setelah sign-in.
- Tambahkan App Check dan monitoring abuse jika sesuai platform; batasi server endpoint agar tidak bisa dipakai sebagai proxy terbuka untuk flood API.
- Jangan menyimpan nomor rekening/pembayaran, bukti transfer, rahasia API, atau detail sensitif yang tidak diperlukan dalam profil umum.

PRINSIP KEAMANAN

Jamendo Client ID adalah parameter untuk request API. Client Secret yang terlihat pada screenshot berbeda dan harus tetap rahasia; rotasi/revoke secret yang terpapar, lalu simpan hanya di secret manager sisi server bila alur API benar-benar membutuhkannya. Untuk endpoint baca publik, ikuti metode autentikasi Jamendo yang memang dibutuhkan; jangan mengirim Client Secret ke browser.

07 / VISUAL SYSTEM

Neon Techno Light dan motion design

Arah visual: teknologi musik premium, neon yang terang di atas permukaan navy, aksen cyan/mint/violet, kartu semi-transparan dan highlight yang mudah dibaca di layar kecil.

Token	Nilai usulan	Pemakaian
Background	Navy #071122 / panel #0B1C32	Kontras dan fokus pada cover/visualizer.
Primary neon	Cyan #00D9FF	CTA utama, focus ring, garis gelombang.
Secondary	Mint #67FFD4 dan lime #C6FF55	Status aktif, indikator level, chip genre.
Accent	Violet #9C7BFF dan pink #FF5FC8	Equalizer, badge editorial, partikel.
Typography	Sans-serif modern, ukuran minimum body 14 px pada UI HP	Judul tegas; metadata sekunder tidak terlalu kecil.
Surface	Radius 16-24 px, border tipis, glow terkontrol	Kartu track, player, bottom sheet.

Paket animasi bergerak

Animasi	Perilaku	Kontrol performa
Not balok berterbangan	Partikel not musik bergerak diagonal dengan parallax pelan di belakang konten.	Canvas tunggal; batasi jumlah partikel pada HP; pause saat tab hidden.
Logo orb / equalizer	Cincin neon bernapas dan bar equalizer bergerak mengikuti status player.	Animasi sederhana CSS/Canvas; bukan loop berat di semua komponen.
Audio visualizer	Waveform/spectrum saat audio aktif, fallback menjadi animasi dekoratif saat audio tidak aktif.	Web Audio API hanya setelah Play; tutup/disconnect node ketika player berhenti.
Card transitions	Fade/slide 120-220 ms, stagger pendek ketika hasil baru masuk.	Jangan animasikan layout besar secara berlebihan; gunakan transform/opacity.
Loading / feedback	Skeleton shimmer, progress bar, toast sukses/gagal, pulse saat buffering.	Jaga animasi untuk feedback; error harus tetap jelas walau motion dimatikan.
Theme	Light-neon dan Dark-neon opsional.	Simpan preferensi; hormati prefers-reduced-motion.

ATURAN VISUAL

Not musik berterbangan menjadi lapisan latar, bukan menutupi teks/tombol. Hindari strobe/flash cepat. Sediakan mode Reduced Motion dan pastikan mode tanpa animasi tetap terasa premium. Cover lagu harus tetap fokus visual utama.

08 / DONASI DAN OPERASIONAL

Donasi, kebijakan, error handling, dan monitoring

Modul donasi harus terlihat transparan dan opsional, tanpa membuat pengguna merasa dipaksa untuk membayar.

Rancangan kartu donasi

Elemen	Spesifikasi
Judul	Dukung Pengembangan Neon Music Hub
Penerima	Johan
Kontak	0813-41-300-100
Metode yang ditampilkan	ShopeePay, GoPay, OVO, DANA (nama/ikon ditambahkan setelah aset yang sah tersedia).
Tindakan	Tampilkan QR/link/instruksi resmi yang diberikan dan diverifikasi pemilik; tombol salin nomor kontak; tombol kembali ke aplikasi.
Peringatan	Nomor kontak tidak otomatis berarti nomor akun penerima pada semua dompet digital. Jangan membuat QRIS, payment URL, atau nomor rekening sendiri.
Privasi	Jangan meminta PIN, OTP, atau password wallet. Aplikasi tidak menyimpan kredensial pembayaran.

State dan pesan aplikasi

- Loading: skeleton card dan label status singkat; hindari spinner tanpa batas.
- Tidak ada hasil: “Belum ada track yang cocok. Coba kata kunci, bahasa, atau genre lain.”
- Rate limit / API down: beri pesan ramah, tombol coba lagi, backoff, dan fallback halaman trending terakhir bila metadata tersedia.
- Track tidak dapat diputar: tandai unavailable; tawarkan link resmi jika ada; jangan terus retry tanpa batas.
- Login / Firestore gagal: izinkan kembali ke Guest mode; jangan hilangkan data lokal tanpa konfirmasi.
- Lisensi: sediakan halaman About, Attribution, Privacy Policy, Terms, dan kontak pemilik aplikasi.

Monitoring minimum

- Pantau error API, status HTTP, durasi request, jumlah hasil, dan error playback tanpa mencatat secret atau data pengguna yang tidak perlu.
- Buat batas timeout, retry dengan exponential backoff, debounce search, dan batas jumlah request per user/session di proxy.
- Tambahkan smoke test untuk search, playback, favorit, Firestore rules, download gate, dan link donasi; uji di Android Chrome serta desktop.

09 / PROMPT GOOGLE AI STUDIO

Prompt siap tempel - bagian 1

Gunakan pada Google AI Studio Build mode untuk aplikasi Web. Minta agen mengimplementasikan source code, bukan hanya membuat mockup. Setelah hasil awal terbentuk, lanjutkan dengan bagian 2 dan uji build.

```
Bangun aplikasi WEB FULL-STACK bernama "Neon Music Hub" untuk HP Android dengan tampilan mobile-
first/PWA, siap dikembangkan di GitHub dan dipublikasikan ke Vercel. Jangan hanya membuat
screenshot atau prototype statis: buat kode berfungsi, reusable, responsif, terstruktur, dan
dapat dibuild.

STACK DAN ARSITEKTUR
- Gunakan React + TypeScript + Vite untuk UI, komponen modular, dan routing yang jelas.
- Gunakan Google AI Studio Build mode untuk membangun aplikasi web. Siapkan Firebase Firestore
+ Firebase Authentication (Google Sign-In opsional) dengan provisioning otomatis bila tersedia.
- Pisahkan integrasi Jamendo ke module/service typed dan proxy server-side (Vercel Function
atau route kompatibel deployment). Jangan membuat proxy terbuka: validasi query, timeout, error
mapping, pembatasan request, dan input encoding.
- Gunakan Jamendo API v3.0. Client ID yang diberikan: 7bd3449a. Simpan sebagai konfigurasi
server-side JAMENDO_CLIENT_ID. Jangan pernah menaruh Client Secret, Gemini key, token, atau
service-account JSON di kode browser atau commit Git.
- Jangan menyimpan atau meng-host ulang file audio Jamendo. Firestore hanya menyimpan metadata
referensi, favorit, playlist, dan preferensi.

ARAH VISUAL
- Style "Neon Techno Light": premium, modern, futuristik, high contrast, animasi terasa hidup
namun tidak berat.
- Palet: background navy #071122, surface #0B1C32, cyan #00D9FF, mint #67FFD4, lime #C6FF55,
violet #9C7BFF, pink #FF5FC8. Gunakan glow tipis, glass-like cards, cover artwork yang dominan,
radius 16-24px, typography modern.
- Buat partikel not balok/not musik berterbangan di latar dengan parallax halus. Tambah
equalizer, waveform, glowing orb, skeleton loading, transisi card dan microinteractions.
Gunakan Canvas/CSS secara hemat; batasi jumlah partikel pada HP, pause saat tab tidak aktif,
dan hormati prefers-reduced-motion. Jangan membuat strobe/flash cepat atau menutupi teks/tombol.
- UI harus berformat Android View: bottom navigation dengan Home, Cari, Library, Donasi, Profil;
 search bar mudah dijangkau jempol; mini-player di atas bottom nav; tombol sentuh minimal 44px.
Sediakan light/dark neon theme jika stabil.
```

09 / PROMPT GOOGLE AI STUDIO

Prompt siap tempel - bagian 2

Tambahkan bagian berikut pada instruksi yang sama atau kirim sebagai prompt lanjutan setelah struktur proyek telah dibuat.

```
FITUR PRODUK
1. Home: search, genre chips, chart/trending dari Jamendo, rekomendasi, dan state loading/error.
2. Search: cari judul/artis/album/keyword; debounce 400 ms; pagination; reset filter; empty
state. Gunakan GET /v3.0/tracks/ dengan parameter yang sesuai, limit maksimal 200, dan query
encoding.
3. Genre/filter: pop, jazz, rock, chill, instrumental, soundtrack, world, worship/gospel serta
pencarian bahasa Indonesia, Inggris/Barat, Mandarin, dan lain-lain. Kategori tersebut merupakan
query/filter, bukan jaminan seluruh lagu tersedia di Jamendo.
4. Track cards/detail: cover, judul, artis, durasi, album (jika ada), genre/lang tags (jika
ada), lisensi, link ke halaman resmi, Play, Favorite, Share, dan Download hanya bila fitur itu
telah dinyatakan compliant.
5. Player: play/pause, seek, waktu saat ini/durasi, next/previous queue, volume, mini-player
persisten, error state, dan tidak auto-play suara saat app dibuka.
6. Download compliance: periksa audiodownload_allowed === true dan audiodownload ada; periksa
license URL. Jangan mengaktifkan direct download/offline di production sebelum syarat
penggunaan Jamendo untuk aplikasi ini dikonfirmasi tertulis. Sampai saat itu, tombol
mengarahkan ke halaman resmi track. Untuk album, periksa zip_allowed.
7. Library: favorit, playlist personal, recently played. Guest dapat menyimpan metadata lokal;
akun login menyinkronkan dengan Firestore.
8. Donasi: tampilkan "Dukung Pengembangan Neon Music Hub", penerima Johan, kontak 0813-41-300-
100, metode ShopeePay, GoPay, OVO, DANA. Buat konfigurasi placeholder untuk payment link/QR
yang akan diisi pemilik setelah diverifikasi. Jangan mengarang QR, nomor penerima, atau payment
URL. Jangan meminta PIN/OTP.
9. Settings/About: theme, reduced motion, Privacy Policy, Terms, Attribution, link resmi
Jamendo, versi aplikasi.

FIREBASE DAN SECURITY
- Koleksi user-scoped seperti users/{uid}/favorites, users/{uid}/playlists, users/{uid}/recent
dan profile ringan.
- Terapkan Firestore Security Rules yang membatasi akses ke request.auth.uid == uid, validasi
tipe/field/ukuran data, dan admin-only write pada konfigurasi global. Jangan gunakan allow read/
write if true.
- Jangan menyimpan audio binary di Firestore atau Storage. Guest mode tidak boleh mengakses
data privat pengguna lain.

DEPLOY DAN KUALITAS
- Siapkan .env.example tanpa rahasia nyata, dokumentasi README, scripts build/lint, struktur
yang kompatibel dengan GitHub dan Vercel, serta panduan environment variables untuk Production
dan Preview.
- Hindari VITE_ prefix untuk secret. Setelah setting env Vercel berubah, redeploy.
- Tambahkan error boundary, input validation, retry/backoff, timeout, API error mapping,
debouncing, cache metadata sewajarnya (bukan cache audio/offline), serta log aman tanpa secret.
- Buat unit/integration test atau checklist untuk search, filter, playback, Firestore rules,
download gate, dan donasi.
- Selesaikan sampai npm/bun build berhasil. Periksa semua import, dependencies, route server,
TypeScript types, responsive layout, dan jangan tinggalkan tombol dummy.

Sebelum coding fitur download langsung, jelaskan batasan lisensi Jamendo yang perlu
dikonfirmasi. Utamakan pengalaman yang berfungsi dan sesuai lisensi. Berikan ringkasan file
yang dibuat, instruksi menjalankan lokal, konfigurasi Firebase, konfigurasi Vercel, dan cara
menghubungkan repository GitHub.
```

10 / RELEASE GATE

Checklist implementasi dan uji penerimaan

Jangan menandai aplikasi selesai hanya karena tampilannya menarik. Setiap tombol inti, alur data, security rule, dan deployment harus benar-benar teruji.

Area uji	Lulus bila...
Jamendo API	Search berhasil untuk kata kunci, genre, artist, termasuk hasil kosong; handles rate limit/error; URL cover/artist kosong tidak merusak card.
Streaming	Play/pause/seek berfungsi; mini-player sinkron; error jaringan dapat dipulihkan; tidak ada autoplay tidak diinginkan.
Download	Tidak ada tombol aktif untuk track tanpa izin; license URL ditampilkan; direct download/offline tetap terkunci sampai ketentuan Jamendo dikonfirmasi.
Firebase	Google Sign-In opsional bekerja; favorite/playlist persist; rules mencegah UID lain membaca/menulis; Guest mode tetap berfungsi.
Animasi/performa	Partikel halus, tidak menutup kontrol, pause saat hidden, reduced motion dipatuhi; tidak ada scroll horizontal.
Android View	Layout diuji pada 360 x 800, 390 x 844 dan tablet; keyboard tidak menutupi search; bottom nav aman di area gesture.
Keamanan	Tidak ada Client Secret/Gemini key di bundle/source/public logs; env Vercel ditetapkan untuk environment yang benar.
Donasi	Metode dan data penerima diverifikasi pemilik; nomor bukan klaim otomatis bahwa semua e-wallet memakai akun yang sama; tidak ada QR palsu.
Vercel/GitHub	Build dan lint sukses; Preview dan Production teruji; README menjelaskan env, setup Firebase, dan rollback.

Risiko yang perlu dipantau

- Ketidakcocokan katalog: Jamendo bukan katalog universal semua rilisan major label. Sediakan empty state dan jangan klaim semua lagu tersedia.
- Lisensi dan offline: API menyediakan field download, tetapi ketentuan aplikasi dapat membatasi penggunaan. Dapatkan konfirmasi resmi untuk fitur download langsung dan potensi monetisasi.
- Kuota/rate limit: cek dashboard aplikasi Jamendo dan statistik aktual; gunakan cache metadata seperlunya, debounce, dan pagination tanpa mencoba mengakali batas request.
- Credential terpapar: screenshot awal berisi Client Secret. Rotasi di portal Jamendo; hapus secret dari riwayat GitHub jika pernah tercommit, lalu periksa log dan konfigurasi deployment.
- Hak merek: tampilkan nama Jamendo sebagai sumber/API sesuai ketentuan; jangan mengesankan app ini sebagai produk resmi Jamendo tanpa izin.

> **URUTAN KERJA YANG DISARANKAN**
>
> 1) Build shell UI dan navigation -> 2) implementasi search API -> 3) player -> 4) Firebase Auth/Firestore rules -> 5) visual motion -> 6) donation link yang diverifikasi -> 7) review lisensi download -> 8) test Android -> 9) GitHub/Vercel deployment.

11 / REFERENSI RESMI

Dokumentasi sumber dan catatan verifikasi

Tautan berikut menjadi acuan untuk implementasi. Periksa kembali terms dan dashboard saat akan rilis karena kuota, lisensi, serta dukungan endpoint dapat berubah.

[1] Jamendo API v3.0 - Introduction & catalog
https://developer.jamendo.com/v3.0/docs
Metode API, format respons, katalog, dan struktur REST-like.

[2] Jamendo API - tracks method
https://developer.jamendo.com/v3.0/tracks
Parameter search, tags/fuzzytags, lang, include, `audio`, `audiodownload`, `audiodownload_allowed`, `license_ccurl`, limit.

[3] Jamendo API - tracks/file
https://developer.jamendo.com/v3.0/tracks/file
Endpoint file, perilaku redirect, id track, parameter audioformat dan action.

[4] Jamendo API Terms of Use
https://devportal.jamendo.com/api_terms_of_use
Aturan kredensial, lisensi Creative Commons, non-commercial/commercial use, offline access, dan pembatasan request. Halaman menyatakan terakhir diubah 17 September 2013; konfirmasi tertulis untuk proyek nyata.

[5] Google AI Studio - Build apps
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/aistudio-build-mode
Build mode full-stack, server-side secrets, Firebase Firestore dan Authentication.

[6] Vercel - Environment Variables
https://vercel.com/docs/environment-variables
Konfigurasi env di luar source code dan penerapan pada deployment berikutnya.

[7] Firebase - Firestore Security Rules
https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started
Aturan akses, autentikasi, validasi, dan risiko rule terbuka.

Dokumen ini merupakan konsep produk dan panduan implementasi awal, bukan pemberian hak cipta atas lagu atau jaminan bahwa seluruh fitur diizinkan oleh penyedia katalog. Semua keputusan download, monetisasi, penggunaan merek, dan pemrosesan data harus sesuai dengan lisensi/ketentuan yang berlaku.

NEON MUSIC HUB

Find your sound. Feel the neon. Respect the creators.